

该包括以下几部分内容：

(1) 引言。包括配置管理计划的标识、系统概述、文档概述、组织和职责、配置管理活动所需的各种资源等。

(2) 引用文件。列出配置管理计划中引用的所有文档的编号、标题、修订版本和日期。

(3) 管理。描述在各阶段负责 SCM 的机构和任务，以及要进行的评审和检查工作，指出各阶段的产品应存放在哪一类配置库中；指出各机构的职责和它们之间的关系，描述相关的接口控制；规定实现 SCM 计划的主要里程碑；指明 SCM 适用的标准和规范，以及这些标准和规范要实现的程度。

(4) SCM 活动。描述配置标识、配置控制、配置状态记录与报告、配置检查与评审等 4 个方面的 SCM 活动。

(5) 工具、技术和方法。指明为支持特定项目的 SCM 所使用的软件工具、技术和方法，以及它们的目的，并在开发人员所有权的范围内描述其用法。

(6) 对供货单位的控制。规定对供货单位进行控制的规程，从而使从软件销售单位购买的、其他开发单位开发的或从开发单位现存软件库中选用的软件能满足规定的 SCM 需求。

(7) 记录的收集、维护和保存。规定要保存的 SCM 文档，以及用于汇总、保护和维护工程文档的方法和设施（其中包括要使用的后备设施），并说明要保存的期限。

(8) 配置项和基线。根据企业的有关规范，对不同类型的配置项建立命名规则，列出识别到的所有配置项和所属的配置基线，并明确配置项的标识、作者（或负责人）和配置时间。描述配置项和基线变更、发布的流程，以及相应的批准权限。

(9) 备份。说明配置库和配置管理库的备份方式、频率和责任人。

(10) 日程表。列出 SCM 活动的日程表，并确保配置管理活动的日程表与项目开发计划、质量管理计划保持一致。

(11) 注解。包含有助于理解配置管理计划的一般信息，例如，背景信息、词汇表、原理等。这一部分应包含理解配置管理计划所需要的术语和定义，所有缩略语和它们在配置管理计划中的含义的字母序列列表。

(12) 附录。提供那些为便于维护配置管理计划而单独编排的信息（例如，图表、分类数据等）。为便于处理，附录可以单独装订成册，按字母顺序编排。

8.5.2 配置标识

软件开发中的文档和软件在其开发、运行、维护的过程中会得到许多阶段性的成果，在开发和运行过程中还需要用到多种工具软件或配置。所有这些信息项都需要得到妥善的管理，决不能出现混乱，以便在提出某些特定的要求时，将它们进行约定的组合来满足使用的目的。这些信息项是配置管理的对象，称为配置项。

每个配置项的主要属性有名称、标识符、状态、版本、作者、日期等。配置项是一个独立存在的信息项，可以把它看成一个元素，单独的一个元素发挥不了什么作用，但随着工作的进展，出于不同的要求，需要将这些元素进行不同的组合，这个组合称为配置。配置是一个信息系统产品在生存期各个阶段的不同形式（记录特定信息的不同媒体）和不同版本的程序、文档

及相关数据的集合，或者说是配置项的集合，它具有完整的意义。

1. 确定配置项

软件项目中形成的技术性文档和管理性文档，除一些临时性的文档外，一般都应该进行配置管理。一般来说，判定一个文档是否进行配置管理的标准应该是此文档是否有多个人需要使用，这些文档往往在开发的过程中不断地修正和扩展，要保证每个使用者都使用同一版本的文档，就必须将这些文档纳入配置管理，成为受控的配置项。

(1) 识别配置项。可能成为配置项组成部分的主要工作产品有过程描述、需求、设计、测试计划和规程、测试结果、代码/模块、工具、接口描述等。在软件工程方面，Roger S. Pressman 认为至少以下所列的文档应该成为配置项：系统规格说明书、项目计划、需求规格说明书、用户手册、设计规格说明、源代码、测试规格说明、操作和安装手册、可执行程序、数据库描述、联机用户手册、维护文档、软件工程标准和规程。

(2) 配置项命名。确定了配置项后，还需要对配置项进行合理、科学的命名。配置项的命名绝不能随意为之，必须满足唯一性和可追溯性。一个典型的实例是采用层次式的命名规则来反映树状结构，树状结构上节点之间存在着层次的继承关系。

(3) 配置项的描述。由于配置项除了名称外还有一些其他属性和与其他配置项的关系，因此，它可以采用描述对象的方式来进行描述。每个配置项用一组特征信息（名字、描述、一组资源、实现）唯一地标识。配置项间的关系有整体和部分的的关系及层次关系，也有关联关系。配置项间的关系可以用 MIL (Module Interconnection Language, 模块内连接语言) 表示，MIL 描述的是配置项间的相互依赖关系，可自动构造系统的任何版本。

2. 基线

基线 (Baseline) 是项目生存期各开发阶段末尾的特定点，也称为里程碑 (Milestone)，在这些特定点上，阶段工作已结束，并且已经形成了正式的（通过了正式的技术评审）阶段产品。

建立基线的概念是为了把各开发阶段的工作划分得更加明确，使得本来连续开展的开发工作在这些点上被分割开，从而更加有利于检验和肯定阶段工作的成果，同时有利于进行变更控制。有了基线的规定，就可以禁止跨越里程碑去修改另一开发阶段的工作成果，并且认为建立了里程碑，有些完成的阶段成果已被冻结。

如果把软件看作系统的一个组成部分，以下三种基线是最受人们关注的，分别是功能基线、分配基线和产品基线。

(1) 功能基线。功能基线指在系统分析与软件定义阶段结束时，经过正式评审和批准的系统设计规格说明书中对待开发系统的规格说明；或是指经过项目业主和承建单位双方签字同意的协议书或合同中所规定的对待开发软件系统的规格说明；或是由下级申请经上级同意或直接由上级下达的项目任务书中所规定的对待开发软件系统的规格说明。功能基线是最初批准的功能配置标志。

(2) 指派基线 (分配基线)。指派基线指在软件需求分析阶段结束时，经过正式评审和批准的 SRS。指派基线是最初批准的指派配置标志。

(3) 产品基线。产品基线指在软件组装与系统测试阶段结束时，经过正式评审和批准的有所开发的软件产品的全部配置项的规格说明。产品基线是最初批准的产品配置标志。

另外，交付给项目组所在企业的外部客户的基线一般称为发行基线，企业内部使用的基线称为构造基线。释放（Release）是指在软件生存周期的各个阶段结束时，由该阶段向下一阶段提交该阶段产品的过程；它也指将系统测试阶段结束时所获得的最终产品向用户提交的过程。后面这个过程也称为交付（Delivery）。

提出基线的概念本来是为了更好地实现变更控制，但如果把每个基线都当成一个整体来看待会造成麻烦。因为一个变更很可能只涉及基线的很小一部分。例如，假定某个大型软件中的一个模块修改了，如果将这一变更当作整个软件产品基线的变更，就很不方便。

3. 建立配置管理系统

在配置管理中，要建立并维护配置管理系统和变更管理系统。建立配置管理系统的主要步骤如下：

(1) 建立适用于多控制等级配置管理的管理机制。软件生存周期不同时间所需的控制等级不同，不同的系统类型所需的控制等级也不同。

(2) 存储和检索配置项。

(3) 共享和转换配置项。

(4) 存储和复原配置项的归档版本。

(5) 存储、更新和检索配置管理记录。

(6) 创建配置管理报告。

(7) 保护配置管理系统的内容。配置管理系统的主要功能有文档的备份与恢复、文档的建档、从配置管理的差错状态下复原。

(8) 权限分配。配置管理员为每个项目成员分配对配置库的操作权限。配置管理员的权限最高，一般项目成员可拥有添加、检入/检出（Check In/Check Out）、下载的权限，但是不能有删除的权限。

4. 配置库

配置库也称为配置项库，是用来存放配置项的工具。配置库记录与配置相关的所有信息，其中存放的受控的配置项是很重要的内容，利用配置库中的信息可评价变更的后果，这对变更控制有着重要的意义。配置库有三类：

(1) 开发库。存放开发过程中需要保留的各种信息，供开发人员个人专用。开发库中的信息可能有较为频繁的修改，只要使用者认为有必要，无须对其做任何限制。因为这通常不会影响项目的其他部分。开发库对应配置管理系统中的动态系统（开发者系统、开发系统、工作空间）。

(2) 受控库。在开发的某个阶段工作结束时，将工作产品存入或将有关的信息存入。存入的信息包括计算机可读的和人工可读的文档资料。应该对受控库内的信息的读写和修改加以控制。受控库也称为主库，对应配置管理系统中的主系统（受控系统）。

(3) 产品库。在开发的产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用